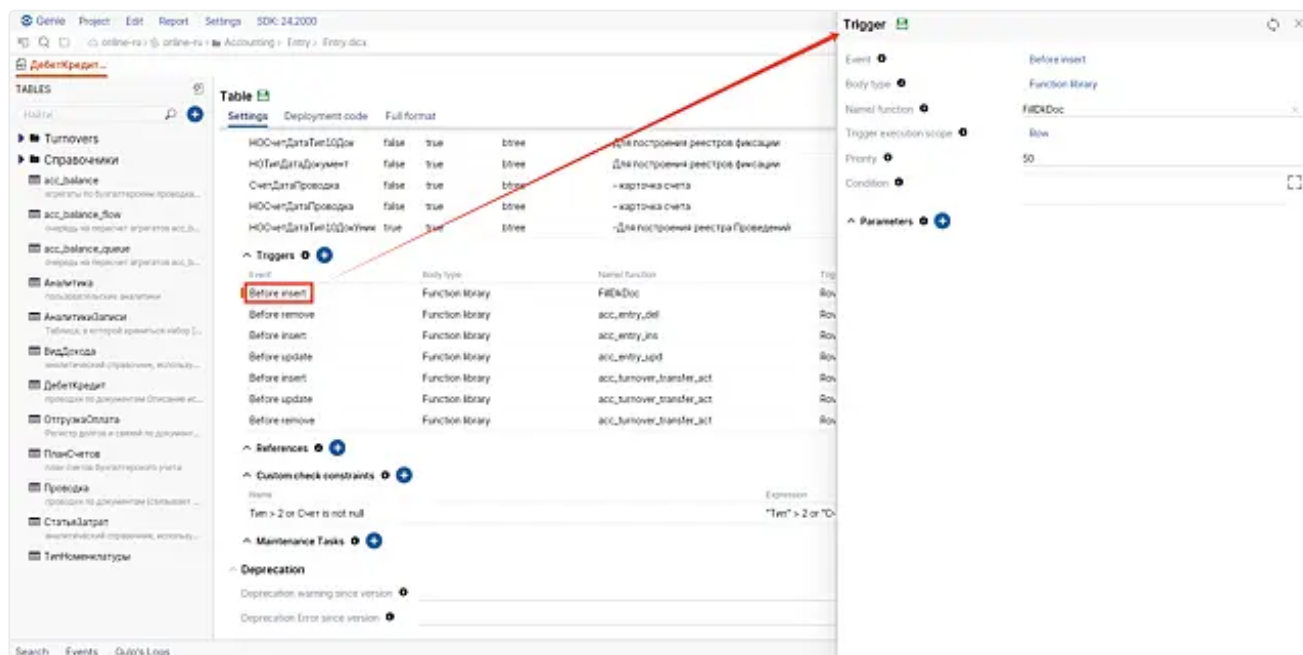


Триггеры

Триггер (для таблицы) — это особая хранимая процедура БЛ, выполняемая на сервере БД при преобразовании данных: вставка (INSERT), изменение (UPDATE) или удаление (DELETE / TRUNCATE). Триггеры применяются для обеспечения целостности данных и реализации сложной бизнес-логики.

Подробнее об основных принципах создания триггеров смотрите в презентации [PostgreSQL для разработчика. Триггеры. Основные принципы.](#)

Триггеры настраиваются в [таблицах](#) в разделе **Triggers**:



- Event.

Событие, на которое сработает триггер. В качестве события можно выбрать момент до или после создания, обновления или удаления записи таблицы.

- Body type.

Тип тела триггера:

- Function library — триггер вызывает функцию из [справочника триггерных функций](#) (подходит для PostgreSQL).
- Explicit body — тело триггера заполняется явным образом (подходит для SQLite).

- Name/ function.

Имя триггера / [триггерная функция](#).

- Trigger execution scope.

Область срабатывания триггера:

ROW — для каждой измененной записи.

STATEMENT — один раз для всего выражения (только для PostgreSQL версии не ниже 10).

- Trigger partition level.

Уровень срабатывания statement триггера на партицированной таблице:

- Parent — добавить триггер на базовую таблицу (поведение по умолчанию).
- Children — добавить триггер на все дочерние таблицы (не будет вызываться при обращении через базовую таблицу).
- Both — добавить триггер на базовую и все дочерние таблицы.

- Body.

Тело триггера (отображается при выборе типа тела Explicit body). Должно включать BEGIN, одну или несколько команд SQL и END.

- Priority.

Используется, когда для таблицы установлено несколько триггеров на одно событие — для определения порядка вызова триггеров. Чем меньше приоритет, тем раньше сработает триггер. Если для двух триггеров установлен одинаковый приоритет, то они будут вызваны в лексикографическом порядке названий триггерных функций.

- Conditions.

Условие срабатывания триггера. Логическое выражение, определяющее необходимость вызова триггера. Функция будет вызываться, если условие возвращает истину. Тест условия не должен содержать слова WHEN, так как оно будет автоматически сгенерировано.

- Parameters.

Параметры, которые будут переданы в триггерную функцию при срабатывании триггера. Порядок, в котором созданы параметры, определяет порядок их передачи в триггерную функцию.

Триггерная функция

Триггерной называется функция, вызываемая в момент срабатывания триггера.

В Wasaby Framework триггерные функции пишут на SQL для СУБД PostgreSQL. Синтаксис любой триггерной функции выглядит так:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION "ИмяФункции" ()
2 RETURNS trigger
3 AS $$
4 DECLARE
5     -- объявления переменных;
6 BEGIN
7     -- оператор;
8 END;
9 $$ language 'plpgsql' VOLATION;
10 COMMENT ON FUNCTION public."ИмяФункции" ()
11 IS 'sbis3_object';
```

Подробнее о структуре триггерной функции читайте в разделе [Создание пользовательских функций в PostgreSQL](#).

Триггерные функции создают в [справочнике триггерных функций](#).

Пример триггерной функции:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION "ВставкаИтгора" ()
RETURNS trigger
AS $$
4 DECLARE
5     resItog boolean;
6     idItog integer;
7     idItogOld integer;
8     nameItog text;
9 BEGIN
10     resItog := NEW."Результат";
11     nameItog := NEW."Название";
12     BEGIN
13         SELECT "@ИторПерехода" INTO idItog FROM "ИторПерехода" WHERE "Название" = nameItog AND ("Результат" = resItog OR "Результат" IS NULL);
14         IF NOT FOUND THEN
15             INSERT INTO "ИторПерехода" ("Название", "Результат") VALUES (nameItog, resItog) RETURNING "@ИторПерехода" INTO idItog;
16         END IF;
17         NEW."ИторПерехода" = idItog;
18         RETURN NEW;
19     EXCEPTION WHEN UNIQUE_VIOLATION THEN
20     END;
21 END;
22 END;

$$ language 'plpgsql' VOLATILE;
COMMENT ON FUNCTION public."ВставкаИтгора" ()
IS 'sbis3_object';
```

Справочник триггерных функций

Справочник триггерных функций — это одна из абстракций Wasaby Framework, которая позволяет дополнить логику работы с БД. В справочнике создают [триггерные функции](#), которые потом можно назначить в качестве триггеров на таблицы.

Справочник триггерных функций является XML-документом и имеет расширение *.trg. В одном справочнике может быть описано несколько триггерных функций.

